Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта

Направление подготовки (специальность) 09.04.04 Программная инженерия

О Т Ч Е Т

о научно-исследовательской работе

Тема задания: Разработка системы компьютерного зрения для контроля пункта приема металлолома.

Обучающийся: Пынько Максим Сергеевич, P4255

Руководитель практики: Кугаевских Александр Владимирович, доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники

Дата 23.01.2026

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5
ПРОЦЕСС ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 6
1. Анализ предметной области и постановка задачи 6
1.1. Описание процессов на площадке приема металлолома 6
1.2. Требования к системе мониторинга на базе CV 7
1.3. Механизм локальной обработки видеоданных средствами CV 7
2. Проектирование и реализация ядра системы 9
2.1. Архитектура системы и состав модулей 9
2.2. Входные данные и формат видеопотоков 10
2.3. Локальный конвейер обработки видеопотока 11
2.4. Зоны и события 12
2.5. Локальная база данных и структура хранения 14
2.6. Выходные данные и метрики 16
3. Результаты текущего этапа и границы применимости 17
3.1. Фиксация работоспособного ядра системы 17
3.2. Ограничения 17
3.3. Направления развития 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21
Приложение 1. Структура локальной базы данных. 22

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем компьютерного зрения и доступность средств видеонаблюдения делают возможным применение автоматизированного мониторинга для промышленных объектов, где важны объективная фиксация процессов, контроль соблюдения регламентов и получение количественных показателей работы площадки. Пункты приема металлолома относятся к таким объектам: на их территории одновременно присутствуют транспорт, спецтехника и персонал, а ключевые операции (заезд/выезд, взвешивание, разгрузка, перемещения техники) имеют понятную пространственно-временную структуру и могут быть описаны через события и метрики, извлекаемые из видеоданных.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью построения устойчивого прикладного решения, способного работать в режиме 24/7 и обеспечивать переход от видеопотока к структурированным результатам: наблюдениям объектов, событиям и агрегированным показателям. Для промышленной площадки критически важны надежность и автономность, поэтому применяется локальная обработка видеопотоков на вычислительном узле, размещенном непосредственно на объекте (edge-подход), с хранением результатов в локальной базе данных и возможностью последующей пакетной обработки.

Целью практики является проектирование и реализация работоспособного ядра системы компьютерного зрения для мониторинга процессов на пункте приема металлолома на основе видеопотоков с камер наблюдения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать предметную область и выделить типовые процессы на площадке, значимые для автоматизированного мониторинга.
2. Определить требования к системе на базе компьютерного зрения и обосновать использование локальной обработки видеоданных.
3. Спроектировать архитектуру ядра системы и состав ее основных модулей.
4. Реализовать непрерывный локальный конвейер обработки видеопотока (детекция объектов, трекинг, выделение работника (worker), сохранение результатов в локальную базу данных).
5. Описать принципы формирования зон, событий и выходных данных (метрик), включая пакетную обработку по расписанию/по запросу.

6. Зафиксировать границы применимости решения и результаты текущего этапа.

Объектом исследования является процесс мониторинга технологических операций на пункте приема металлолома по данным видеонаблюдения, а предметом — методы и программные средства построения конвейера компьютерного зрения для детекции и трекинга объектов и формирования событий и метрик на основе пространственно-временных данных. В работе применяются анализ предметной области, проектирование архитектуры программной системы, реализация и тестирование конвейера обработки видеопотоков, хранение результатов в базе данных и последующая пакетная обработка для получения событий и агрегированных показателей. Практическая значимость заключается в разработке и фиксации ядра системы, обеспечивающего сквозную локальную обработку видеопотоков и формирование структурированных данных, пригодных для дальнейшего развития решения, расширения набора метрик и интеграции во внешний контур.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

CV (Computer Vision) — компьютерное зрение.

Edge (edge-узел) — локальный вычислительный узел на объекте для обработки видеоданных.

RTSP (Real Time Streaming Protocol) — протокол передачи видеопотоков в реальном времени.

H.264 — стандарт видеокодирования (кодек).

Bounding box (bbox) — ограничивающий прямоугольник объекта на изображении.

Track ID (track_id) — идентификатор объекта в рамках трекинга (в пределах одного видеопотока).

Confidence score — оценка уверенности модели в распознавании.

Worker — класс “работник” (обнаруженный человек, отнесенный к персоналу по визуальному признаку).

Camera_id — идентификатор камеры (видеопотока), источник кадра/наблюдения.

Timestamp — временная метка кадра/наблюдения.

ПРОЦЕСС ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Анализ предметной области и постановка задачи

Для корректной постановки задачи необходимо определить, какие именно операции выполняются на площадке приема металлолома и какие объекты участвуют в этих процессах. Далее, опираясь на анализ предметной области, устанавливаются требования к системе мониторинга и формируется общая логика обработки видеопотоков.

1.1. Описание процессов на площадке приема металлолома

Пункт приема металлолома представляет собой промышленную площадку, на которой ежедневно выполняются типовые технологические операции, связанные с приемом, взвешиванием, разгрузкой и складированием лома. Для таких площадок характерны повторяющиеся сценарии движения транспорта и техники, а также наличие зон с повышенными требованиями к контролю и безопасности.

В типовом процессе можно выделить следующие ключевые этапы:

- заезд транспорта на территорию и перемещение по маршруту площадки;
- остановка в контрольных точках, включая весовую зону (при наличии);
- разгрузка в выделенной зоне с участием спецтехники (экскаватор/погрузчик и т. п.);
- выезд транспорта с территории площадки.

Одновременно на площадке работают сотрудники, которые контролируют процесс приема, сопровождают операции и взаимодействуют с водителями и техникой. Для мониторинга важны не только сами объекты (транспорт, спецтехника, люди), но и то, что они делают и где находятся в каждый момент времени. Поэтому ключевыми становятся ситуации, связанные с перемещениями и нахождением объектов в определенных зонах, например:

- нахождение транспорта в зоне разгрузки;
- перемещение техники в рабочей зоне;
- присутствие работника вблизи работающей техники (в т. ч. в потенциально опасных зонах).

Указанные особенности обосновывают использование видеонаблюдения как основного источника данных для мониторинга процессов на площадке: камеры фиксируют происходящее и позволяют формировать записи о событиях и активности объектов.

1.2. Требования к системе мониторинга на базе CV

Система мониторинга на основе компьютерного зрения должна обеспечивать получение из видеопотоков структурированных результатов, пригодных для дальнейшего анализа и использования. На данном этапе ключевыми являются следующие требования.

Функциональные требования:

- обнаружение на видеопотоке объектов основных классов: транспорт, спецтехника, люди;
- сопровождение объектов в режиме реального времени (трекинг) с присвоением идентификаторов в пределах одного видеопотока;
- фиксация присутствия персонала (в том числе выделение работника как отдельного класса при наличии визуального признака);
- возможность задания логических зон наблюдения и формирования событий на основе положения и траекторий движения объектов;
- формирование выходных данных в виде таблиц наблюдений, событий и агрегированных показателей.

Нефункциональные требования:

- устойчивость работы системы при длительной эксплуатации (режим 24/7);
- обработка данных от нескольких камер;
- минимальная зависимость от стабильности внешнего канала связи;
- воспроизводимость результатов (возможность пересчета событий и метрик за определенный период при изменении правил);
- гибкость — возможность добавления новых событий и метрик без перестройки базового конвейера.

Дополнительно для промышленной площадки важно, чтобы система сохраняла результаты обработки в структурированном формате и обеспечивала основой для последующей аналитики (например, сменной/суточной отчетности) и интеграций с внешними информационными контурами.

1.3. Механизм локальной обработки видеоданных средствами CV

В рассматриваемой предметной области предпочтительно применять подход локальной обработки видеопотоков на вычислительном узле, установленном непосредственно на площадке. В рамках edge-подхода основные модули компьютерного зрения (детекция объектов, трекинг и первичная интерпретация на основе зон и правил)

выполняются рядом с источником данных, а результаты сохраняются в локальном хранилище [6].

Выбор локальной обработки обусловлен следующими факторами. Во-первых, снижаются требования к каналу связи: вместо передачи видеопотока во внешний контур передаются структурированные результаты обработки (события и метрики), что существенно уменьшает объем данных. Во-вторых, повышается надежность работы системы: при нестабильной сети или временной недоступности внешних сервисов локальный узел продолжает выполнять CV-обработку и накапливать результаты. В-третьих, уменьшаются задержки получения результатов за счет исключения передачи больших объемов видео на удаленные вычислительные ресурсы. Наконец, локальное хранение первичных наблюдений обеспечивает воспроизводимость расчетов: события и метрики могут формироваться по расписанию или по запросу и пересчитываться за выбранный период без повторной передачи видеоданных.

Таким образом, edge-подход соответствует поставленным требованиям и обеспечивает основу для построения устойчивого конвейера компьютерного зрения, выполняющего переход от видеопотока к событиям и метрикам.

2. Проектирование и реализация ядра системы

В результате анализа предметной области и сформулированных требований выполнено проектирование ядра системы мониторинга на базе компьютерного зрения. В данном разделе описываются архитектура решения и состав основных модулей, а также приводится логика локальной обработки видеопотоков на вычислительном узле (edge) с записью результатов в локальную базу данных. Отдельное внимание уделяется разделению непрерывного конвейера обработки 24/7 и пакетной обработки, формирующей зоны, события и агрегированные метрики.

2.1. Архитектура системы и состав модулей

На текущем этапе выполняется разработка и фиксация работоспособного ядра системы компьютерного зрения, предназначенной для мониторинга процессов на пункте приема металлолома. Система реализуется как сквозной конвейер обработки видеоданных: от подключения к камерам и извлечения кадров до получения структурированных результатов, используемых для формирования событий и расчета метрик. [7]

Ключевым архитектурным решением является локальная обработка видеопотоков на вычислительном узле, размещенном непосредственно на площадке (edge-узел).

На этом этапе разработки включает следующие компоненты:

1. Источники данных — IP-камеры видеонаблюдения.
2. Локальный вычислительный узел — принимает видеопотоки, извлекает кадры и запускает обработку.
3. Модули компьютерного зрения — детекция объектов, трекинг и уточнение класса для объектов типа «человек» (выделение worker при наличии признаков).
4. Локальное хранилище — база данных для сохранения наблюдений, событий и агрегированных показателей.
5. Подсистема подготовки результатов — формирование выходных таблиц и выгрузок на основе событий и метрик.

Архитектура обработки разделена на два уровня. Непрерывный контур выполняется в режиме 24/7, обрабатывает видеопоток покадрово и сохраняет первичные наблюдения (детекции и треки) в локальную базу данных. Пакетный контур запускается по расписанию, либо по запросу, и использует накопленные данные для формирования зон, событий и агрегированных метрик.

Состав модулей ядра системы на текущем этапе включает: подсистему получения видеопотоков и извлечения кадров; модуль детекции объектов; модуль трекинга объектов

(присвоение идентификаторов и сопровождение во времени); модуль уточнения класса для объектов типа «человек» (выделение worker); модуль сохранения результатов обработки в локальную базу данных.

Общая архитектура системы и место локального конвейера обработки видеопотоков представлены на рисунке 1.

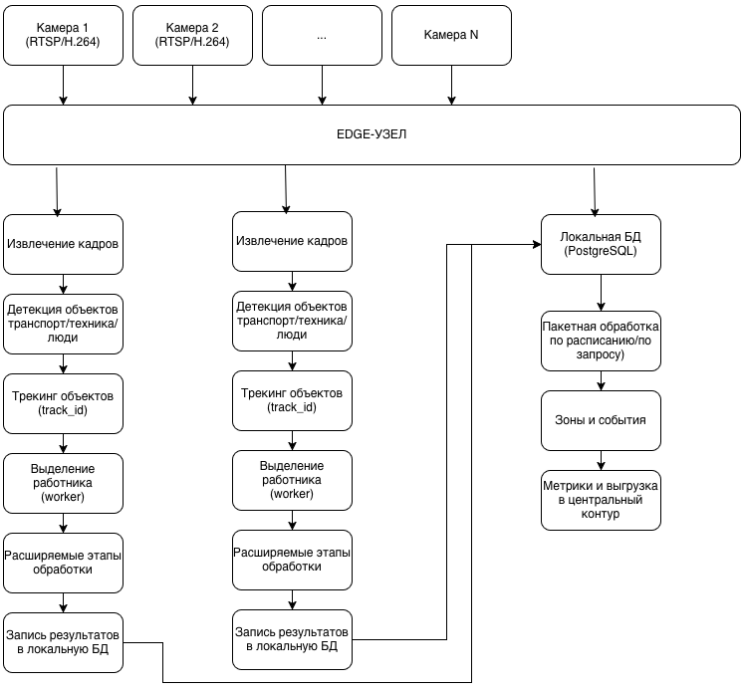

Рисунок 1 – Архитектура системы и локальный конвейер обработки видеопотоков

Таким образом, текущий этап ориентирован на инженерную фиксацию устойчивого ядра системы: согласование модулей, форматов данных и воспроизводимого конвейера обработки.

2.2. Входные данные и формат видеопотоков

Входными данными системы являются видеопотоки, поступающие с IP-камер видеонаблюдения. Типовым транспортным протоколом является RTSP, а видеокодек — H.264. [3, 5] Потоки имеют фиксированные углы обзора, ориентированные на ключевые зоны площадки (например: въезд, весовая зона, зона разгрузки), поскольку именно в этих зонах далее фиксируются ключевые события.

На уровне обработки видеопоток представляется как последовательность кадров. Для корректной временной и источниковой привязки результатов обработки каждый кадр сопровождается минимальным набором атрибутов:

- timestamp — временная метка (время получения/обработки кадра);
- camera_id — идентификатор камеры-источника.

Фиксация timestamp и camera_id необходима, чтобы:

- группировать результаты по потокам (камерам);
- корректно строить временные интервалы активности объектов;
- формировать события “въезд/выезд”, “нахождение в зоне” и т. п. как функции времени и расположения.

2.3. Локальный конвейер обработки видеопотока

Непрерывный локальный конвейер является основой ядра системы и выполняется постоянно для каждого подключенного видеопотока. Его назначение — сформировать первичный слой наблюдений, который далее используется при формировании зон, событий и расчета метрик. Конвейер состоит из следующих этапов:

1. Детекция объектов
2. Трекинг
3. Уточнение класса работника (worker)
4. Сохранение результатов в локальную базу данных.

Для единообразия результатов обработки каждое наблюдение объекта описывается набором атрибутов: bbox (ограничивающий прямоугольник), класс объекта и оценка уверенности (confidence score). На этапе трекинга к ним добавляется track_id, обеспечивающий сопровождение объекта во времени.

На каждом кадре выполняется детекция объектов основных классов: транспортные средства, спецтехника и люди. Выход детектора представляет собой набор детекций, каждая из которых содержит ограничивающую рамку (bbox), класс и оценку уверенности (confidence score). Эти результаты используются как вход для этапа трекинга.

Трекинг обеспечивает устойчивое сопоставление детекций между последовательными кадрами одного видеопотока. На этом этапе каждому объекту присваивается track_id, который сохраняется на протяжении времени его наблюдения. Наличие track_id позволяет перейти от независимых результатов детекции к траекториям объектов и вычислять интервалы активности и пространственно-временные характеристики, необходимые для последующей интерпретации событий.

Для задач мониторинга площадки требуется фиксировать присутствие персонала, поэтому предусмотрено уточнение класса человека до worker по визуальному признаку (например, элементам спецодежды). Результатом этапа является уточненная классификация объектов типа “человек” при сохранении временной привязки и связи с треками.

На завершающем этапе результаты конвейера сохраняются в локальную базу данных в виде структурированных записей наблюдений. Для каждой записи фиксируются:

- camera_id и timestamp;
- bbox;
- класс объекта (включая worker при наличии);
- оценка уверенности;
- track_id.

Сохранение первичного слоя наблюдений отделяет непрерывную обработку от последующих расчетов и обеспечивает воспроизводимость: события и метрики могут вычисляться по расписанию или по запросу на основании уже накопленных данных, без повторной обработки видеопотока.

Следовательно, непрерывный конвейер 24/7 формирует устойчивую базу наблюдений по каждому видеопотоку, которая используется далее для определения принадлежности объектов к зонам, построения событий и расчета агрегированных показателей.

Дополнительно следует отметить, что конвейер построен модульно: при необходимости между существующими этапами могут быть добавлены дополнительные процедуры обработки (например, уточняющая классификация объектов или дополнительные проверки по зонам) без изменения базового принципа накопления наблюдений и структуры хранения данных.

2.4. Зоны и события

Блок зон и событий выполняет интерпретацию результатов трекинга с учетом заданной конфигурации зон и правил формирования событий. В отличие от непрерывной покадровой обработки, данный блок работает поверх данных, сохраненных в базе, и может запускаться по расписанию либо по запросу. Такое разделение повышает устойчивость ядра: непрерывная обработка не зависит от расчетов событий и метрик, а события всегда можно пересчитать заново при изменении правил или конфигурации зон.

Под зоной понимается область изображения (или области на площадке, отображенные в системе координат кадра), используемая для определения событий. Зоны задаются заранее и соответствуют технологическим участкам площадки, например:

- зона въезда;
- весовая зона;
- зона разгрузки;

- опасные зоны (области, где присутствие человека рядом с техникой критически важно).

С точки зрения реализации зона может быть задана как геометрическая фигура (полигон/прямоугольник) в координатах кадра каждой камеры. При многокамерной конфигурации набор зон задается для каждого видеопотока отдельно, поскольку ракурсы и масштабы различаются.

Имея для каждого объекта последовательность bounding box и track_id во времени, система выполняет сопоставление положения объекта с зонами. На этом шаге определяется:

- входит ли объект в зону в момент времени t;
- сколько времени объект находился в зоне;
- когда объект вошел в зону и когда вышел.

Формирование событий опирается на устойчивые треки: именно наличие track_id позволяет объединять наблюдения во времени и корректно фиксировать интервалы нахождения и переходы между зонами.

На основе данных формируются события — дискретные факты, пригодные для дальнейшей аналитики и интеграций. Примеры событий, соответствующих задачам мониторинга площадки:

- въезд / выезд объекта (пересечение границы зоны въезда с фиксацией времени);
- нахождение в зоне (интервал пребывания объекта в заданной области);
- пересечение зон (например, переход из зоны въезда в весовую зону);
- совместное присутствие человека и техники (пересечение по времени и пространству: worker находится в опасной зоне рядом с техникой/транспортом).

Важная особенность: события не распознаются моделью напрямую, они вычисляются как интерпретация первичных наблюдений по заранее заданным правилам. Поэтому при уточнении бизнес-требований события могут расширяться, а правила их формирования — корректироваться, не затрагивая непрерывный конвейер.

Результатом работы данного блока является таблица (или набор таблиц) событий. Каждая запись события обычно содержит:

- идентификатор камеры;
- тип события;
- время начала / время окончания (или timestamp для мгновенных событий);
- идентификатор объекта (track_id) и/или его класс;
- дополнительную атрибутику (например, идентификатор зоны).

Эти данные далее используются как для расчета метрик, так и для формирования выгрузок во внешний контур.

Сформированные события выступают промежуточным уровнем между первичными наблюдениями и итоговыми метриками: они сохраняют интерпретацию происходящего на площадке в структурированном виде и обеспечивают основу для расчета показателей за период. Для обеспечения воспроизводимости расчетов и устойчивости системы необходима корректная организация хранения как первичных наблюдений, так и событий.

2.5. Локальная база данных и структура хранения

Локальная база данных выступает опорным элементом архитектуры: она фиксирует результаты непрерывной обработки видеопотоков и обеспечивает единый источник данных для последующих расчетов. В качестве локального хранилища используется реляционная база данных PostgreSQL. [4]

Функционально база данных решает три задачи:

1. обеспечивает накопление результатов обработки по каждому видеопотоку в режиме 24/7;
2. предоставляет основу для пакетной обработки (формирование зон, событий и вычисление показателей);
3. позволяет получать итоговые значения за период на основе уже сохраненных данных.

Для удобства обработки и прозрачности расчетов данные в локальном хранилище целесообразно группировать по назначению на несколько категорий.

На первом уровне сохраняются записи, формируемые непрерывным конвейером. Они отражают факт наблюдения объекта в определенный момент времени и содержат необходимую информацию для последующей интерпретации:

- camera_id;
- timestamp;
- track_id;
- bounding box;
- класс объекта;
- confidence score.

Данный набор является базовым, поскольку именно на его основе далее строятся привязка к зонам, выделение интервалов присутствия и вычисление событий.

Вторая категория данных относится к уровню интерпретации — результатам обработки наблюдений с учетом зон и правил. В отличие от записей наблюдений, события

фиксируют не покадровые наблюдения, а события, определяемые по траектории объекта и его положению относительно зон, и задаются моментом наступления либо интервалом времени. Примеры событий:

- въезд/выезд;
- нахождение в зоне;
- пересечение зон;
- совместное присутствие worker и техники.

События следует хранить в отдельной таблице или в наборе таблиц по типам событий, чтобы упростить выборки, отчетность и последующую агрегацию.

Третья категория представляет собой сводные данные, полученные агрегацией по времени (например, смена/сутки) и/или по объектам и зонам. Этот слой предназначен для быстрого получения итоговых значений без повторного анализа всего массива наблюдений и событий. Типичные примеры:

- суммарное количество событий за период;
- суммарная длительность пребывания объектов в зонах;
- агрегированные показатели активности техники и присутствия персонала.

В рамках текущего этапа используется раздельное ведение данных по видеопотокам: результаты обработки и события формируются для каждой камеры отдельно и однозначно привязываются по camera_id. Такой принцип упрощает обработку и делает интерпретацию результатов прозрачной: треки и события относятся к конкретному ракурсу и корректно читаются в рамках одного потока.

Локальная база данных в архитектуре выполняет роль устойчивого хранилища результатов обработки. Даже при временной недоступности внешнего контура система продолжает накапливать данные, а расчет событий, метрик и выгрузка могут быть выполнены позднее. Кроме того, наличие полного слоя наблюдений и событий позволяет при необходимости пересчитывать показатели за выбранный период и уточнять правила событийной логики без повторной обработки видеопотоков. Логическая структура хранения и состав основных таблиц приведены в Приложении 1.

Таким образом, локальное хранилище фиксирует результаты непрерывного конвейера и обеспечивает основу для формирования выходных данных системы — таблиц событий и агрегированных показателей. В следующем разделе описываются типы выходных данных и принципы формирования метрик.

2.6.Выходные данные и метрики

Выходные данные системы представляют собой результирующий слой, который преобразует данные компьютерного зрения в структурированные сведения и показатели, применимые для мониторинга процессов на площадке и формирования отчетности. Основой для формирования выходных данных являются: наблюдения объектов во времени, полученные в результате детекции и трекинга, и события, сформированные на основе зон наблюдения и правил интерпретации.

Выходные данные в рамках работы принято рассматривать на двух уровнях. На оперативном уровне, доступном на локальном вычислительном узле, формируются и сохраняются таблицы событий (например, фиксация въезда/выезда, нахождения объекта в зоне, переходов между зонами), а также интервалы активности объектов, определяемые по траекториям и временным меткам. Данный уровень обеспечивает возможность последующей проверки конкретных ситуаций и служит исходной базой для расчета итоговых показателей.

На агрегированном уровне формируются сводные метрики за заданный период (например, смену или сутки). Эти показатели используются для получения обобщенной аналитики: включают количество зафиксированных событий и суммарные длительности (например, время нахождения объектов в заданных зонах). Ключевое требование к этому уровню — воспроизводимость расчетов: агрегаты должны пересчитываться при изменении конфигурации зон или уточнении правил выделения событий без повторной обработки видеопотоков.

Для внешнего использования предусматривается пакетная передача таблиц событий и агрегированных показателей (по расписанию либо по запросу).

3. Результаты текущего этапа и границы применимости

Основной задачей этапа являлась сборка сквозного конвейера обработки видеопотоков и фиксация работоспособного ядра системы. Ниже приведено описание реализованных компонентов и итогов, полученных в ходе практики.

3.1. Фиксация работоспособного ядра системы

На данном этапе решалась инженерная задача — собрать сквозной конвейер обработки видеопотоков и зафиксировать его как работоспособное ядро системы. Обработка видеоданных выполняется на локальном вычислительном узле, а результаты сохраняются в локальном хранилище и используются для формирования событий и расчета метрик.

В ходе работы были реализованы основные стадии непрерывной обработки видеопотока: детекция и трекинг объектов. Для объектов типа «человек» предусмотрено уточнение класса до worker при наличии визуальных признаков. Результаты обработки сохраняются в виде единого слоя наблюдений с временной привязкой, включающего положения объектов в кадре и идентификаторы треков, что обеспечивает возможность последующего расчета событий и агрегированных показателей на основе накопленных данных.

Таким образом, итогом этапа является выпуск и фиксация ядра системы: функционирующий конвейер обработки видеопотоков и согласованный слой данных в локальном хранилище, достаточный для выделения событий на основе зон и правил и формирования выходных показателей.

3.2.Ограничения

При разработке ядра системы важно было зафиксировать не только то, что реализовано, но и границы применимости текущей версии. Эти ограничения являются осознанными: они позволяют удерживать фокус на работоспособности конвейера и воспроизводимости результатов, не усложняя систему на этапе, где главным является “сквозной запуск” и стабильность.

Во-первых, данные организованы раздельно по видеопотокам. В рамках одного потока трекинг присваивает объектам идентификаторы и сопровождает их во времени, однако система не выполняет объединение объектов между разными камерами. Фактически каждая камера ведет свой контур данных, и все события и метрики формируются внутри

этого контура. Таким образом достигается устойчивость работы системы, поскольку track_id корректен и интерпретируем внутри одного ракурса.

Во-вторых, на текущем этапе в ядро не была включена сложная межкамерная идентификация (multi-camera ReID). Межкамерное сопоставление объектов требует отдельной поставленной задачи, специфических данных и существенно усложняет эксплуатацию, так как добавляет новый класс ошибок: “склейку” разных объектов и “разрыв” одного объекта на разные идентификаторы. Для целей текущего этапа было достаточно устойчивого трекинга внутри одной камеры и формирования событий/метрик на основе этого трекинга.

В-третьих, текущая версия не ориентирована на глубокую оптимизацию нейросетевых моделей и повторное обучение на продуктивных данных. Это связано с тем, что в рамках этапа важнее зафиксировать архитектуру и базовую работоспособность конвейера: детекция, трекинг, выделение worker, запись данных и последующая обработка. Улучшение качества распознавания будет реализовано в дальнейшем, которое имеет смысл выполнять после стабилизации ядра и фиксации форматов данных.

Наконец, логика событий в текущей версии строится как интерпретация первичных наблюдений через зоны и правила. Это делает события воспроизводимыми и объяснимыми, однако требует корректной настройки зон для конкретных ракурсов камер. Поэтому точность событий напрямую зависит от корректности задания зон и правил.

3.3. Направления развития

Зафиксированное ядро системы задает основу для расширения функциональности. При этом наиболее рациональным является развитие в рамках модульного подхода: непрерывный конвейер остается стабильным, а новые возможности добавляются либо как дополнительные этапы обработки, либо как расширение пакетного слоя событий и метрик.

В первую очередь развитие может идти по линии расширения набора событий и показателей. Имея слой первичных наблюдений и базовые события, можно постепенно добавлять более детальные метрики, ориентированные на реальные потребности площадки: более точную аналитику простоев, дополнительные показатели по зонам, расширенную статистику по активности техники и присутствию персонала. Преимущество текущей архитектуры в том, что такие изменения могут выполняться без вмешательства в непрерывный конвейер — достаточно добавить новые правила и процедуры агрегации поверх данных в базе.

Второе направление — совершенствование процессов настройки зон и валидации конфигурации. Для практического внедрения важно, чтобы зоны для каждой камеры

задавались однозначно и проверяемо. В дальнейшем может быть полезно развить инструменты визуальной настройки и контроля зон, а также процедуры, которые позволяют выявлять некорректные конфигурации (например, когда зона перекрывает не тот участок кадра).

Третье направление — развитие внешних интеграций и контуров передачи данных. Поскольку ядро формирует структурированные результаты (таблицы событий и агрегаты), следующим шагом может стать формализация форматов выгрузок, регламента передачи данных, расписаний и интерфейсов взаимодействия с внешними системами, где эти данные будут использоваться для учета или аналитики.

Дополнительно, после стабилизации ядра возможно развитие качества распознавания: настройка детекции, повышение устойчивости трекинга, улучшение выделения worker. Такие работы следует выполнять как контролируемое улучшение отдельных модулей с обязательной проверкой, что изменения не нарушают согласованный формат данных и не приводят к ухудшению качества формирования событий.

Наконец, при появлении отдельной постановки задачи может быть рассмотрено развитие в сторону межкамерной логики (multi-camera ReID) и объединения данных разных ракурсов. Однако это направление требует существенно большего объема данных и проработки сценариев эксплуатации, поэтому на текущем этапе это обозначается как перспектива, а не как часть ядра. [2,8]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках текущего этапа НИР выполнена работа по сборке и фиксации работоспособного ядра системы компьютерного зрения для мониторинга процессов на пункте приема металлолома. Основной акцент был сделан на инженерной реализации: формировании сквозного конвейера обработки видеопотоков и описании архитектуры, обеспечивающей получение структурированных результатов, пригодных для дальнейшей интерпретации и расчета показателей.

В процессе выполнения практики были рассмотрены особенности предметной области и выделены типовые сценарии работы площадки, которые могут быть описаны через наблюдаемые объекты и события. На основе анализа сформулированы требования к системе и определены принципы построения ядра. В качестве базового архитектурного решения принята локальная обработка видеопотоков на вычислительном узле с сохранением результатов в локальной базе данных. Это обеспечивает непрерывное накопление наблюдений и возможность последующего расчета событий и метрик поверх сохраненных данных.

Ключевым результатом этапа стала реализация непрерывного конвейера обработки видеопотоков. В составе конвейера реализованы детекция и трекинг объектов с присвоением идентификаторов в пределах видеопотока; для объектов типа «человек» предусмотрено уточнение класса до worker при наличии визуальных признаков. Результаты сохраняются в локальную базу данных в виде структурированных записей с временной привязкой, что обеспечивает целостный слой наблюдений для последующих расчетов.

Дополнительно зафиксирован подход к формированию зон и событий на основе накопленных данных, а также общие принципы получения агрегированных показателей. Это позволяет использовать текущую версию ядра как основу для дальнейшего расширения функциональности: уточнения правил формирования событий, расширения набора метрик и интеграции результатов во внешний контур без изменения базового механизма непрерывной обработки.

Итогом этапа является сформированное и описанное ядро системы, обеспечивающее переход от видеопотока к структурированным данным (наблюдениям, событиям и показателям) и пригодное для последующего развития и внедрения на реальных площадках.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Маркина Т.А., Пенской А.В., Штенников Д.Г., Авксентьева Е.Ю., Ильина А.Г. Производственная практика магистрантов: организация и проведение: учебно-методическое пособие. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2020. — 50 с. — (дата обращения: 10.01.2026).
2. Luo H., Gu Y., et al. Bag of Tricks and a Strong Baseline for Deep Person Re-Identification // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops *(CVPRW)*. 2019.
   URL: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/html/CVPRW/Luo_Bag_of_Tricks_and_A_Strong_Baseline_for_Deep_Person_Re-Identification_CVPRW_2019_paper.html (Дата обращения: 14.11.2025)
3. RFC 7826. Real-Time Streaming Protocol Version 2.0 (RTSP 2.0). 2016.
   URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7826.html (Дата обращения: 14.04.2025)
4. PostgreSQL Documentation. PostgreSQL: Official Documentation (current)
   URL: https://www.postgresql.org/docs/ (Дата обращения: 24.12.2025)
5. ITU-T Recommendation H.264. Advanced video coding for generic audiovisual services. 2023. URL: https://www.itu.int/rec/t-rec-h.264 (Дата обращения: 17.12.2025)
6. Shi W., Cao J., Zhang Q., Li Y., Xu L. Edge Computing: Vision and Challenges. IEEE Internet of Things Journal, 2016.
   URL: https://cse.buffalo.edu/faculty/tkosar/cse710_spring20/shiiot16.pdf (дата обращения: 12.12.2025).
7. OpenCV Documentation. Video I/O (VideoCapture / работа с видеопотоками). 2024.
   URL: https://docs.opencv.org/4.x/d0/da7/videoio_overview.html (дата обращения: 12.12.2025).
8. Sun Y., Cheng C., Zhang Y., Zhang C., Zheng L., Wang Z., Wei Y. Circle Loss: A Unified Perspective of Pair Similarity Optimization // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2020.
   URL: https://arxiv.org/abs/2002.10857 (Дата обращения: 5.11.2025)

Приложение 1. **Структура локальной базы данных.**

Сущность (таблица/набор таблиц)	**Ключевые поля**	**Назначение**
`observations` (слой наблюдений)	`camera_id`, `timestamp`, `track_id`, `bbox`, `class`, `confidence`	Хранение результатов непрерывного конвейера (наблюдения объектов по кадрам/времени) как базового слоя для последующей интерпретации.
`events` (журнал событий)	`camera_id`, `event_type`, `ts_start`, `ts_end`, `zone_id`, `object_id/track_id`	Хранение событий, полученных на основе зон и правил (например: въезд/выезд, нахождение в зоне, пересечение зон).
`metrics` (агрегированные показатели)	`camera_id`, `period_start`, `period_end`, `metric_name`, `metric_value`, `group_key`	Хранение агрегатов за период (смена/сутки/интервал) для отчетности и выгрузок без пересчета “с нуля”.
`zones` (справочник зон)	`zone_id`, `camera_id`, `geometry`, `zone_type`	Описание зон наблюдения (геометрия, тип зоны), используемых для событийной логики.
`cameras` (справочник камер)	`camera_id`, `name`, `source`	Метаданные источников видеопотока (наименование, параметры подключения/описание).